



Prévention Santé Sécurité

Référentiel Interactions engins piétons



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2212	C	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification des paragraphes 3, 6.2 et 8.1
C	02-12-2025	F.MARTIN	A.JANSSENS O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modifications selon les Lignes directrices BYCN

Détails des modifications de la version C

- Ajout de consignes liées aux limitations de vitesse,
- Ajouts aux rôles du responsable opérationnel et du conducteur d'engin
- Ajout de la nécessité d'un certificat médical et l'absence de prise de médicaments pouvant induire une somnolence pour délivrer une autorisation de conduite
- Ajout de l'interdiction des engins motorisés à 2 ou 3 roues pour les déplacements.

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application	2
3. Documents de référence.....	2
4. Définitions et abréviations.....	2
5. Rôles et responsabilités	4
6. Formations, compétences et autorisations	4
6.1. Formations	4
6.2. Compétences	5
6.3. Autorisations et permis.....	5
7. Conformité des engins	5
8. Organisation des circulations piétonnes et engins	6
8.1. Séparation des flux, stationnements	6
8.2. Sens de circulation	7
8.3. Règles de circulation et éclairage des zones de circulation	7
8.4. Équipements de sécurité des engins de chantier	8
8.5. Utilisation de téléphones portables et radios.....	9
9. Liste des annexes	9

1. Objectif

L'objectif de ce document est de décrire les exigences de Bouygues Travaux Publics pour la conduite d'engins et de véhicules en interface avec d'autres activités.

Il s'agit de prévenir les risques liés à ce type d'activité en conformité avec les règlements, codes et normes en vigueur dans l'ensemble des pays où BYTP intervient.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites. Dans le cas de projets en groupement (JV), SEP ou co-traitance, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité. Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliqueraient.

Ce document ne s'applique pas aux interfaces avec les réseaux existants enterrés ou aériens, les opérations de levage et les activités à proximité de l'eau.

3. Documents de référence

- Lignes directrices BYCN Interactions engins / piétons
- BYTP-H&S-REF-2200 – Référentiel Barrières de défense et Règles vitales
- BYTP-H&S-REF-2215 – Référentiel Engins de chantier et maintenances associées
- Politique Matériels Sensibles BYTP et Filiales

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
Coactivité engins/piétons	<i>Interactions entre piétons et engins dans les situations suivantes :</i>
	• Entrées et sorties des sites, ateliers et installations sous notre responsabilité des engins suivants : • Toupies béton, pompes à béton, grues mobiles • Semi-remorques de livraison matériels et matériaux, camions d'évacuation des déchets • Portes engins • Véhicules utilitaires, etc.
	• Travaux de Terrassement : grande masse, assainissement, VRD, carrières, mines, etc. • Déplacements dans les ateliers et magasins • Déplacements sur les zones de centrales de production (voussoirs, béton, enrobés, etc.) • Déplacements des engins de chantier types nacelle, chariot télescopique, pelle, moto basculeur, etc.
	<i>Interactions avec le domaine public ou privé :</i>
	• Entrée et sortie des sites/chantier

- Le long de voies ferrées ou routières en circulation

Inspection	Examen du matériel visant à confirmer que l'équipement a un certificat de conformité et ne présente aucun défaut.
Engins de chantier	Ensemble des matériels se déplaçant de manière autonome ou alimentée électriquement : camions, véhicules sur pneus ou sur chenilles, plateforme élévatrice de personnel, chariot élévateur, matériel de levage, matériel de terrassement.
Plan de Circulation	Un plan de circulation évolutif (éventuellement intégré au plan d'installation de chantier) est préparé, vérifié et émis par les personnes compétentes avant toute opération impliquant des engins de chantier. Il couvre les entrées / sorties des engins et des piétons, la circulation des engins sur les différentes voiries du chantier, ainsi que les accès des piétons aux différentes zones d'activité et aux locaux de chantier. Le plan de circulation se matérialise par une signalisation et une séparation de flux effectives mises en place sur site. Lorsque des travaux nécessitent l'intervention d'engins en dehors des voiries du chantier, les procédures et analyses de risques relatives à ces travaux illustrent les accès de ces engins aux zones concernées et les moyens de séparation des flux requis vis-à-vis des piétons alentours. Dans le cas des opérations en itinérance, ou le long des voies publiques de circulation, les protocoles de balisages routiers définis par les pouvoirs publics sont appliqués. Le plan de circulation définit alors les conditions d'accessibilité (charge à l'essieu, empattement, gabarit, etc.).
Plan d'Installation de Chantier	Le plan a pour objectif de rassembler, sur un document graphique (imprimé, 3D, électronique, etc.), les informations relatives à l'aménagement du chantier et de donner une vision globale du déroulement des travaux. Il est dressé en accord avec le calendrier, qui peut prévoir le phasage des travaux et, par conséquent, le déplacement total ou partiel des installations de chantier avant l'achèvement de l'ouvrage. Celui-ci peut également intégrer le plan de circulation si toutes les dispositions y sont précisées. En fonction de l'importance des travaux, plusieurs plans peuvent être nécessaires pour faciliter la lecture des informations qui concernent : les clôtures et accès de chantier, les aires de livraisons et de stockages, les aires de travail et les voiries, l'emplacement et le déplacement des matériels de chantier (grue, centrale à béton, échafaudages, etc.), les locaux de chantier (sanitaires, bureaux et de repos, point de rassemblement), les dispositifs de sécurité et toutes autres informations utiles.
Visite Générale Périodique (VGP)	Les vérifications techniques périodiques ont pour objet d'apprécier l'état des éléments de l'installation et des dispositifs de sécurité dont la détérioration pourrait entraîner un danger afin de déterminer : • Si une réparation ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais • Ou si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction jusqu'à la prochaine vérification. Ces vérifications régulières ne consistent pas seulement en un contrôle du bon fonctionnement global d'une installation mais en un examen attentif des éléments de celle-ci et de ses dispositifs de sécurité. Elles sont déclenchées par le chef d'établissement en respectant un échéancier réglementaire ou d'entreprise.

5. Rôles et responsabilités

Chaque site de Bouygues Travaux Publics décline les exigences de ce document, complétées de toute exigence éventuellement nécessaire à la maîtrise des risques spécifiques à son environnement.

Par ailleurs, la Direction de l'organisation organise et s'assure que des visites d'inspection sont réalisées pour contrôler la conformité des dispositions définies dans le présent Référentiel.

Piéton - Il s'agit d'un personnel à pied participant à l'activité, travaillant à proximité pour une autre activité, accédant ou quittant son poste de travail. Les personnels extérieurs (visiteurs, fournisseurs, clients, etc.) sont également considérés comme piétons, accompagnés obligatoirement d'un personnel BYCN ou assimilé. Sa responsabilité est de respecter les règles de circulation sur le chantier, notamment celles mentionnées des accueils et qui sont affichées sur le chantier.

Homme trafic - L'homme-traffic est un employé formé, chargé de la circulation et de la manœuvre des engins. Il gère la coactivité liée à la circulation des engins et véhicules sur le site, la gestion des entrées/sorties de camions de livraison dès l'entrée des chantiers/sites.

Responsable opérationnel - Le Responsable opérationnel est un collaborateur représentant l'employeur et ayant l'autorité, les moyens et la compétence pour exercer un pouvoir de décision pour le périmètre dont il a la responsabilité. Il doit faire appliquer ce référentiel et contrôler sa mise en œuvre. Il s'assure notamment que les plans de circulation, les Plans d'Installation de Chantier et les zones d'exclusion sont conçus et mis à jour en tenant compte de l'analyse des risques.

Responsable matériel - Le Responsable matériel est responsable des commandes en achat ou location de matériel. Par exemple, dans le cadre de ce document, il est responsable de la location des engins de chantiers pour les activités dont il a la responsabilité.

Personne compétente - Une personne compétente est une personne capable d'identifier les dangers existants et prévisibles dans les environs, ou des conditions de travail risquées et ou dangereuses pour les employés et qui a l'autorisation de prendre rapidement des mesures correctives. Elle tient ses compétences d'une formation qui lui permet d'être habilitée ou certifiée afin de mener à bien ces tâches.

Conducteur de machines et véhicules - Les conducteurs de machines et de véhicules s'assurent, avant d'entamer une manœuvre, qu'aucune personne ne se trouve dans sa zone de fonctionnement.

6. Formations, compétences et autorisations

6.1. Formations

Conducteur d'engins - Toutes les personnes impliquées dans la conduite d'engins sont soumises à des formations des formations avec certification attestant de la capacité de conduite de l'engin de chantier, afin de s'assurer qu'elles ont la connaissance, la compétence, et les aptitudes médicales nécessaires à la conduite de ces engins.

Dans les cas où la conduite d'un engin n'est pas régie par un standard de formation, la formation doit être assurée selon un référentiel spécifique établi par une personne compétente.

La détention d'un permis, d'un certificat de formation ne dispense pas de la nécessité de la formation au poste de travail visant à transmettre les spécificités des lieux, des opérations à réaliser et les coactivités potentielles.

Chaque conducteur d'engins fait l'objet, selon les prescriptions et réglementations locales, d'un bilan de compétence (recyclage) et de pratique effective des engins.

6.2. Compétences

Toute personne assignée à la fonction d'homme trafic doit connaître :

- Les procédures d'accès et plan(s) de circulation du site
- Les méthodes de communication entre conducteurs et piétons, afin de donner les instructions aussi claires et précises que possible
- Les manœuvres complexes, en fonction des configurations de sites
- Les angles morts des engins, afin d'être capable de se positionner aux bons endroits et de donner les instructions appropriées
- Les méthodes de gestion du trafic, afin d'être capable de diriger et contrôler la circulation des véhicules et des piétons et ainsi d'assurer des flux sûrs et efficaces
- les équipements de signalisation et leur utilisation (panneaux de signalisation, drapeaux, cônes ou tous autres dispositifs de contrôle du trafic)

6.3. Autorisations et permis

Permis de conduire - Le permis de conduire adéquat est exigé pour toute utilisation d'un véhicule d'entreprise qui le nécessite (camionnette de chantier, camion plateau, etc.), en fonction de la réglementation locale. La détention du permis de conduire ne permet pas de déroger à la nécessité de formation au poste de travail.

Autorisation de conduite - Une autorisation de conduite est émise par le délégataire de pouvoir, pour tout conducteur d'engin. Celle-ci fait suite à une évaluation des compétences théoriques et pratiques des conducteurs d'engins concernés, ainsi qu'à un examen médical certifiant leur aptitude à utiliser ces engins. Ces derniers ne doivent pas conduire sous l'influence de médicaments pouvant provoquer leur somnolence.

Dans le cadre d'une location d'un engin "avec chauffeur", une information spécifique est dispensée au chauffeur sur les conditions d'utilisation et l'environnement de l'activité. Elle complète l'autorisation de conduite délivrée par le loueur.

Un moyen visuel est idéalement déployé sur chantier pour faciliter l'identification des conducteurs autorisés à conduire les engins.

7. Conformité des engins

Certificat de conformité – Tous les engins utilisés sur un projet sont conformes à la Réglementation locale. Cette conformité se caractérise par la mise à disposition dans l'engin d'un certificat de conformité délivré par le fabricant lui-même, attestant ainsi de son engagement et de sa responsabilité dans le respect de l'ensemble des dispositifs réglementaires auxquels peut être soumis l'engin qu'il a conçu.

Visite Générale Périodique - Tous les engins de chantier utilisés sont identifiés de façon unique, enregistrés et soumis à une Visite Générale Périodique (VGP) à minima tous les 12 mois (hors engins de levage) et 6 mois pour les nacelles élévatrices, par un organisme

compétent, et fonction des réglementations locales. Les réserves émises lors des contrôles périodiques sont levées suivant les prescriptions précisées dans le rapport. Celles exigeant une immobilisation immédiate de l'engin sont levées avant toute (ré)utilisation du dit engin.

Stand-by - Les engins de chantiers défectueux, non inspectés ou non identifiés sont mis en stand-by et ne sont plus utilisés le temps de leur remise en conformité. Un moyen visuel est mis en place sur l'engin pour en rappeler l'interdiction d'utilisation.

État de conservation - Tous les engins de chantier sont soumis à une inspection par le conducteur avant leur utilisation.

Maintenance et entretien - Des aménagements protégés de zone d'intervention sont définis pour toutes opérations de maintenance et d'entretien. Celles-ci apparaissent sur le Plan d'Installation de Chantier.

8. Organisation des circulations piétonnes et engins

8.1. Séparation des flux, stationnements

Dans la mesure du possible, les cheminements piétons et ceux des engins sont totalement séparés pour éviter tout risque de collision. En cas de proximité, les circulations d'engins et de véhicules sont séparées de celles des piétons par des séparations physiques adaptées à la nature du risque (en cas d'impossibilité organisationnelle, des hommes-traffic sont désignés), afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de coactivité engins-piétons non maîtrisée. Les cheminements et pistes de chantier sont entretenus, nettoyés et dégagés en permanence.

Des zones de traversée de piétons sont signalées, sécurisées et équipées, aux croisements avec les circulations de véhicules, de dispositifs de retenue évitant le franchissement sans marquer l'arrêt (type portique avec portillon).

La limite de vitesse est définie selon les exigences clients, les conditions du chantier et l'analyse de risque associée à chaque site.

Barrières physiques de protection - La mise en place systématique de barrières de protection autour des postes de travail à proximité et en interaction avec la circulation de véhicules est obligatoire. Néanmoins, dans le cas d'une opération de courte durée ou en itinérance, et rendant difficile la matérialisation, une instruction spécifique est définie et formalisée. par les équipes d'encadrements / opérationnels

Homme traffic - Les services d'un homme trafic sont obligatoirement requis pour toutes opérations d'engins impliquants :

- Des manœuvres en marche arrière sans visibilité ou à vue limitée (angle mort, etc.) via une caméra ou autres systèmes de détection
- Des situations où il est impossible de recourir à des moyens de substitution (type caméras, système de détection)
- Des situations où il est impossible de séparer physiquement les flux engins-piéton,
- Si l'analyse des risques révèle un besoin pour la gestion des flux engins-engins ou engins-piétons

L'homme trafic doit être identifiable sur chantier (chasuble de couleur, casque de couleur, etc.).

L'homme-traffic est rattaché au responsable Maîtrise de la zone concernée ou du site, où à un de ces adjoints (chef de chantier).

Stationnement - Tous les engins de chantier sont garés en fin d'utilisation à un emplacement déterminé. Une distance suffisante entre chaque engin doit être respectée pour permettre la circulation des conducteurs et éviter les contacts entre véhicules. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle de définir des zones de parking adaptées, une consigne spécifique définit les dispositions de stationnement des engins. Les véhicules à l'arrêt coupent le contact et enclenchent le frein à main. Des cales sont positionnées sous les roues pour éviter tout mouvement non intentionnel, lorsque leur chauffeur quitte le véhicule en dehors de l'emplacement défini de sa zone de parking ou de déchargement, et que celui-ci se trouve sur un sol en pente.

Chasse roues - Les zones de danger (dévers, trémie, etc.) sont matérialisées par un dispositif "chasse roues" évitant l'approche des véhicules à proximité. En cas d'impossibilité technique, une distance de sécurité minimale est définie et respectée en fonction des travaux à réaliser et de la vitesse de déplacements des engins.

Briefing - Dans le cas de coactivité entre les engins et les piétons, un briefing préalable est systématiquement réalisé par le responsable désigné de l'opération, précisant les rôles et responsabilités de chaque personne impliquée dans la situation, notamment lors des modifications du plan de circulation.

8.2. Sens de circulation

Les voies de circulation sont à sens unique lorsque possible ; le cas échéant des zones de retournement sont matérialisées, ainsi que toute autre disposition permettant d'appréhender le risque de heurt entre un piéton et un engin.

Les marches arrière ne sont admises que si l'analyse de risques, en fonction des spécificités de chaque site, n'a pas permis de s'en prémunir. Des moyens humains et techniques sont alors mis en œuvre (homme trafic, écrans de contrôle, etc.).

8.3. Règles de circulation et éclairage des zones de circulation

La conduite ou l'utilisation de tout engin motorisé à deux ou trois roues est interdite pour tout déplacement professionnel (mission, déplacement sur chantier ou entre chantiers, etc.).

Les règles de circulation sont présentées de façon visible au moyen de fléchages et de panneaux de signalisation (tels que des stops, céder le passage, limitations de vitesse, zones de stationnement, accès interdits, croisements, passages piétons, passages de véhicules, virages sans visibilité, pentes prononcées, travaux routiers) et sont à minima conformes avec la signalisation appliquée sur la voie publique dans le pays.

Les circulations engins et piétons sont dotées de signalétiques indiquant les différentes zones du chantier, qui permettent aux conducteurs de s'orienter facilement sur les sites.

Distance de sécurité - Lorsqu'il n'y a pas de séparation pour la circulation (opération ponctuelle, provisoire, etc.), que le conducteur n'a pas le contrôle visuel sur les personnes à proximité et que celles-ci ne sont pas directement impliquées dans la conduite de véhicule, ces personnes conservent une distance de sécurité d'au moins 2 mètres avec le véhicule. Cette distance de sécurité est matérialisée par un balisage provisoire.

Conformément à notre Règle Vitale, aucune personne ne se place dans le rayon d'actions d'un engin sans que l'activité ne le requière et sans y avoir été autorisée par le conducteur de l'engin concerné. Un homme trafic peut compléter l'équipe afin d'assurer la coordination et éviter les risques de heurts.

Éclairage et visibilité - Les zones d'évolution des engins sont suffisamment éclairées (40 lux), en particulier les endroits sensibles (intersection, croisement, autres postes de travail, etc.). Le niveau d'éclairage des circulations intérieures est de 40 Lux.

Sur les sites nécessitant des moyens de protection complémentaires (gilets à haute visibilité, gilets led, ballons éclairants, etc.), des règles écrites d'utilisation sont définies.

Limitation de vitesse – Selon la configuration des pistes du chantier, il est nécessaire de mettre en place des limitations de vitesse et d'assurer la mise en place de panneaux de limitation de vitesse associés.

8.4. Équipements de sécurité des engins de chantier

Pour plus de précisions sur les équipements propres aux engins, se référer à **BYTP-H&S-REF-2215 (Référentiel "Engins de chantier et maintenances associées")**.

Équipements et consignes obligatoires (a minima) sur les engins de chantier :

Ceinture de sécurité - Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

Gyrophare - Un dispositif de signalement type gyrophare se trouve sur chaque engin et véhicule poids lourd. Un dispositif de signalement type gyrophare (de couleur différente de celui précédemment cité) ou similaire est préconisé pour permettre d'identifier à distance le port effectif de la ceinture de sécurité.

Bip de recul/cri du lynx® - Un dispositif sonore alerte de tout déplacement en marche arrière.

Dispositif de sécurité - Un dispositif de signalement alerte pour tout déplacement d'engin effectué alors que ses équipements types benne, flèche, fourche, stabilisateurs, ridelles, grue auxiliaire ne sont pas en position sécurisée.

Clés de contact - Les clés de contact sont sous la responsabilité du conducteur qui les garde avec lui dès qu'il s'éloigne de son engin. Toutes les clés de contact sont consignées en fin d'utilisation auprès du responsable désigné par le responsable opérationnel, logistique ou de l'entreprise concernée dûment désigné par le délégataire de pouvoir.

Communication - Une méthode de communication opérationnelle est définie au préalable entre le personnel exposé et l'opérateur qui conduit l'engin. Seule la personne responsable désignée fournit les instructions à l'opérateur de l'engin. Cependant, l'opérateur obéit à tout moment à un signal d'arrêt, quelle que soit la personne qui le donne.

Équipements complémentaires sur les engins de chantier :

Caméras, radar de recul et systèmes de détection - Les engins et véhicules propres au chantier, y compris les camionnettes de chantier, intervenant dans des zones accessibles aux piétons (compagnons, techniciens, etc.) sont équipés au minimum de caméras ou de radar de recul :

- En fonction de leur type **ET**
- En fonction de l'analyse de risques spécifique au site concerné (coactivité, espaces restreints, etc.)

En cas d'impossibilité technique de les équiper, une instruction spécifique intègre le recours systématique à un homme-traffic pour tout déplacement dans les zones d'interactions piétonnes ou de manœuvres.

Selon l'analyse de risque réalisée considérant les conditions spécifiques du chantier, de l'activité à réaliser et de la coactivité, un système de détection piéton peut être mis en place en complément des caméras et/ou radar de recul.

8.5. Utilisation de téléphones portables et radios

- Sur chantier, toute utilisation du téléphone ou d'équipement type radio est interdite en conduisant.
- À l'extérieur des chantiers, toute manipulation du téléphone en conduisant est interdite.

L'utilisation de systèmes de communication (Bluetooth, kit main libre, etc.) fait l'objet d'une instruction spécifique.

L'usage du téléphone portable sur site par les piétons en déplacement est interdit.

9. Liste des annexes

- Annexe 1 – Standards de signalisation et systèmes de protection engin-piétons – BYTP-H&S-INF-2168